30．C

I2 和 I1 之间存在数据冒险，I1 在 WB 段才将新值写回寄存器 R[s2]，但 I2 的 EX 段就要读 R[s2]以计算访存的有效地址，I1 在 EX 段结束时就已生成 R[s2]的新值，被存放在 EX/MEM 流水段寄存器中，采用转发技术后，可直接从该寄存器中取出数据送到 ALU 的输入端，这样 I2 执行时 ALU 用的是 R[s2]的新值，解决了 I2 和 I1 之间的数据冒险。I3 和 I2 之间存在数据冒险，属于 load-use 数据冒险，用转发技术无法解决 I3 和 I2 的数据相关问题，原因在于 I2 的功能是从内存中取数，只有在 MEM 段结束时才能从主存中得到 R[s3]的新值，但 I3 的 EX 段就要用到 R[s3]，因此无法用转发技术解决，I3 仍需阻塞一个时钟周期，等到 I2 的 MEM 段结束后，从 I2 的 MEM/WB 流水段寄存器中取到 R[s3]的新值。I4 和 I3 之间存在控制冒险，beq 指令在 EX 段设置条件码，在 MEM 段控制是否将转移地址送到 PC，这之后才能开始根据 PC 内容取指令，因此 I4 需要进行硬件阻塞。综上所述，I3 和 I4 的执行需要被阻塞，指令执行过程如下。

I1	IF	ID	EX	MEM	WB							
I2		IF	ID	EX	MEM	WB						
I3			IF	ID	阻塞	EX	MEM	WB				
I4/I5				阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	IF	ID	EX	MEM	WB